PARCOURS SÉCURITÉ RÉSEAU · LAB #4

VPN IPsec site-à-site

IKEv2 entre deux pfSense, preuves de chiffrement et dépannage

pfSense CE 2.9.0 · GNS3 · Oumar Thiaw · 22 au 24 octobre 2026

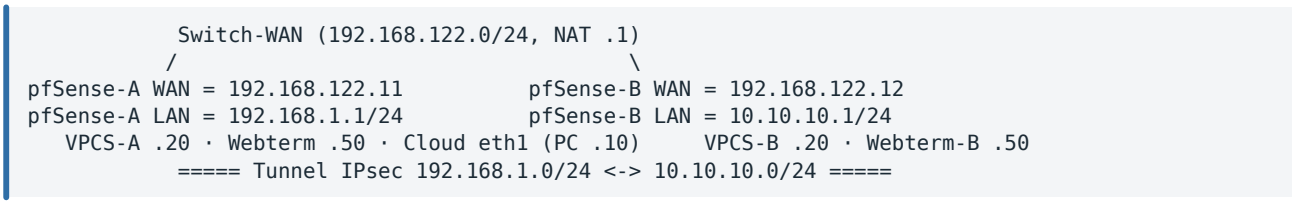
Objectif et résultat

Relier deux sites par un tunnel IPsec chiffré, puis savoir le diagnostiquer. Résultat validé le 24 octobre 2026 : tunnel IKEv2 **Established**, pings dans les deux sens entre 192.168.1.0/24 et 10.10.10.0/24, chiffrement prouvé par capture, et trois pannes provoquées puis diagnostiquées dans les logs.

Pourquoi pfSense ↔ pfSense et pas pfSense ↔ FortiGate

Relevé en CLI sur la FortiGate (licence d'essai) : phase 1 en **DES uniquement** (des-md5 à des-sha512), phase 2 en DES ou NULL.
pfSense 2.9 ne propose plus DES (algorithmes obsolètes retirés à partir de la base 23.01).
Aucune proposition commune en phase 1 : le tunnel entre les deux est impossible avec cette licence. Leçon : deux pairs IPsec doivent partager au moins une proposition.

Topologie et paramètres



Paramètre	pfSense-A	pfSense-B
Pair distant	192.168.122.12	192.168.122.11
Version / authentification	IKEv2 / PSK mutuelle (identique)	IKEv2 / PSK mutuelle (identique)
Identifiants	Mon IP / IP du pair	Mon IP / IP du pair
Phase 1	AES-256 / SHA-256 / DH 14 / 28 800 s	idem
Réseau local (P2)	Sous-réseau LAN = 192.168.1.0/24	Sous-réseau LAN = 10.10.10.0/24
Réseau distant (P2)	10.10.10.0/24	192.168.1.0/24
Phase 2	ESP AES-256 / SHA-256 / PFS 14 / 3 600 s	idem
Règle onglet IPsec	Pass any : 10.10.10.0/24 → LAN subnet	Pass any : 192.168.1.0/24 → LAN subnet

Effet miroir : le réseau local de A est le réseau distant de B, et inversement. Les WAN sont en IP fixe, car un pair IPsec est identifié par son adresse.

Préparer le site B et passer les WAN en statique

pfSense-B est un nouveau nœud créé depuis le template existant (aucun nouveau téléchargement). Guide détaillé avec captures : Claude Doc « Installer pfSense CE 2.9 dans GNS3 — Guide pas à pas ».

Piège rencontré	Cause	Correction
Installateur en STATIC sans adresse	Pas de réponse DHCP au lancement	Mode DHCP (M), vérifier Ethernet0 → Switch-WAN
Retour sur l'écran Welcome	Image d'installation encore attachée au nœud	La retirer du nœud ou Boot priority = HDD
Menu console sans LAN	L'installateur ne configure que le WAN	Option 1 : em0 = WAN, em1 = LAN
« Passerelle existe déjà »	Ancienne passerelle désactivée toujours enregistrée	Réactiver et sélectionner l'existante
Pas de route default	Passerelle non définie par défaut	Système → Routage → Passerelles : choisir la passerelle
DNS : 8.8.8.8 sans réponse	En statique, le DNS du DHCP est perdu	DNS = 192.168.122.1 (NAT GNS3), passerelle « aucun »
127.0.0.1 ne résout rien	DNSSEC exigé, non fourni par le DNS du NAT	Résolveur : mode transfert, DNSSEC désactivé
Ping du WAN de B sans réponse	Le WAN pfSense bloque l'ICMP entrant par défaut	Normal ; tester .1 et 8.8.8.8

À retenir : passer une interface de DHCP en statique fait perdre **tout** ce que le DHCP fournissait : passerelle par défaut et DNS. « Block private networks » reste décoché sur les deux WAN.

Configuration du tunnel

Phase 1 — VPN → IPsec → Tunnels → Ajouter P1

IKEv2, IPv4, interface WAN, passerelle distante = WAN du pair, PSK mutuelle générée sur A puis collée à l'identique sur B, une seule proposition AES 256 bits / SHA256 / DH 14, durée de vie 28 800. Options avancées par défaut (NAT-T auto, DPD actif).

Phase 2 — Afficher les entrées de phase 2 → Ajouter P2

Mode Tunnel IPv4, réseau local = sous-réseau LAN, réseau distant = LAN du pair en /24, ESP, AES 256 seul, SHA256 seul, PFS groupe 14, durée de vie 3 600.

Filtrage — Pare-feu → Règles → IPsec

pfSense ajoute seul les règles WAN nécessaires (UDP 500, UDP 4500, ESP). Le trafic qui sort du tunnel est bloqué tant qu'aucune règle n'existe dans l'onglet IPsec. La règle Block ICMP du Lab #1 sur le LAN de A est désactivée pour les tests.

> **Parallèle FortiGate**
>
> Approche **route-based** par défaut : la phase 1 crée une interface de tunnel. Il faut en plus une **route statique** vers le réseau distant via cette interface et **deux politiques** (LAN → tunnel, tunnel → LAN). pfSense est ici en policy-based : la phase 2 suffit à aiguiller le trafic.
> L'assistant VPN → Assistant IPsec génère phase 1, phase 2, route et politiques en une fois.

Tests et preuves

Preuve	Où	Résultat
Phase 1 établie	Statut → IPsec	**Established**, AES_CBC-256 / HMAC_SHA2_256 / MODP_2048
Deux SA de phase 2	Statut → IPsec → entrées de phase 2 (SAD)	Child SA **Installed**, un SPI entrant et un SPI sortant
Trafic de bout en bout	VPCS-A `ping 10.10.10.20`, VPCS-B `ping 192.168.1.20`	**OK** dans les deux sens
Données en clair côté LAN	Capture LAN, ICMP	ICMP 192.168.1.20 → 10.10.10.20 lisible
Données chiffrées côté WAN	Capture WAN, ESP	Seulement ESP .11 ↔ .12 avec SPI, plus d'ICMP visible

Bonus : administrer le site B depuis le PC, à travers le tunnel

```
route add 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1     # PowerShell administrateur, sans -p
```

La carte VMnet1 du PC n'a pas de passerelle (pour ne pas envoyer le trafic Internet dans le lab). Sans cette route, Windows enverrait 10.10.10.x vers sa box. Le PC (192.168.1.10) fait partie du réseau local de la phase 2 : son trafic est chiffré dans le tunnel. En production, on ne met pas de route sur les postes : c'est leur passerelle (le firewall) qui connaît les sites distants.

Rappel théorique

Notion	À retenir
Phase 1 (IKE SA)	Authentifie les pairs (PSK ou certificats) et crée par Diffie-Hellman un canal de négociation. Une SA, bidirectionnelle. UDP 500 (4500 si NAT).
Phase 2 (Child SA)	Définit le trafic protégé (traffic selectors) et ses algorithmes. Deux SA unidirectionnelles, chacune avec son SPI. Données en ESP (protocole 50).
SA	Security Association : accord sur pairs, algorithmes, clés, durée de vie et trafic, identifié par un SPI.
PFS	Nouvel échange DH en phase 2 : une clé compromise ne permet pas de déchiffrer les autres échanges.
PSK	Ne circule jamais : chaque pair calcule une empreinte (MAC) avec elle, seules les empreintes sont comparées.
ESP / AH	ESP chiffre et protège l'intégrité ; AH ne chiffre pas et ne passe pas le NAT.
IKEv2	Moins d'échanges qu'IKEv1, DPD et NAT-T intégrés.

Dépannage : trois pannes provoquées

Panne	Prédiction	Statut → IPsec	Logs (des deux côtés)
PSK différente sur B	Phase 1	Phase 1 non établie	`AUTHENTICATION_FAILED` (A) ; `MAC mismatched` (B)
Hachage P2 : SHA384 sur B	P1 OK, pas de Child SA	Established, aucune Child SA	`received / configured proposals`, `no acceptable proposal`, `NO_PROPOSAL_CHOSEN`
Réseau distant 192.168.10.0/24 sur B	P1 OK, P2 refusée	Established, aucune Child SA	`TS_UNACCEPTABLE`, `no acceptable traffic selectors`

Grille de diagnostic

Symptôme	Phase	Message type	À vérifier
Rien ne monte, refus d'authentification	1	`AUTHENTICATION_FAILED`	PSK, identifiants
Rien ne monte, pas d'accord	1	`NO_PROPOSAL_CHOSEN`	Chiffrement, hachage, DH, version IKE
P1 établie, aucune Child SA	2	`NO_PROPOSAL_CHOSEN`	Algorithmes ESP, PFS
P1 établie, aucune Child SA	2	`TS_UNACCEPTABLE`	Réseaux local/distant (miroir, faute de frappe)
Tout établi, pas de trafic	—	Aucune erreur IPsec	Règles onglet IPsec, règles LAN, routes

Réflexe en trois temps : quelle phase échoue (phase 1, puis Child SA) ; lire les logs **des deux côtés** (le pair qui vérifie donne la vraie cause) ; comparer `received` et `configured` élément par élément. Après chaque modification, déconnecter puis reconnecter le tunnel.

> **Parallèle FortiGate**
> Diagnostic : `get vpn ipsec tunnel summary`, `diagnose vpn tunnel list`, puis `diagnose debug application ike -1` + `diagnose debug enable` (arrêt : `diagnose debug reset`).

Préparation du futur lab IPsec FortiGate

Prévu plus tard, entre deux FortiGate (second compte FortiCloud). Avec la licence d'essai, la proposition sera en DES, acceptable uniquement en lab. Squelette CLI route-based, à valider pendant le lab :

```
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "to-siteB"
        set interface "port1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set proposal des-sha256          # aes256-sha256 avec une licence complète
        set dhgrp 14
        set remote-gw 192.168.122.12
        set psksecret <cle-partagee>
    next
end
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "to-siteB-p2"
        set phase1name "to-siteB"
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set src-subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
        set dst-subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
    next
end
config router static
    edit 0
        set dst 10.10.10.0 255.255.255.0
        set device "to-siteB"
    next
end
# + 2 politiques : port2 -> to-siteB et to-siteB -> port2 (NAT désactivée)
```

Budget licence : 2 politiques et 1 route pour le tunnel, dans la limite de 3 politiques et 3 routes.

Questions d'entretien

- **Quelles sont les deux phases d'IPsec ?** Phase 1 : authentification et canal de négociation (IKE SA). Phase 2 : SA de données, une par sens.
- **Le tunnel est « up » mais rien ne passe, que regardes-tu ?** Les Child SA et leurs compteurs, puis les règles de l'onglet IPsec, les routes et les règles LAN.

- **NO_PROPOSAL_CHOSEN : que fais-tu ?** Je compare les propositions reçues et configurées dans les logs du pair qui répond, élément par élément.
- **Policy-based ou route-based ?** Policy-based : la phase 2 aiguille le trafic. Route-based : interface de tunnel + routes ; plus souple, permet OSPF/BGP dans le tunnel.